哈尔滨工业大学（深圳）
大一年度项目立项报告

项目名称：利用智能体实现从自然语言蓝图到完整游戏工程的落地

项目负责人： 陈宏铭 **学号：** 2026310840

联系电话： 13512737906

电子邮箱： chairmanhongming@outlook.com

学　　院： 基础学部

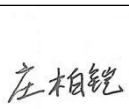
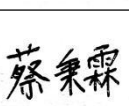
指导教师： 丁宇新 **职称：** 教授

联系电话： 13686468309 **电子邮箱：** yxding@hit.edu.cn

学　　院： 计算机学院

填表日期：　2026 年　10 月 19 日

一、项目团队成员（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在学院	学号	联系电话	本人签字
陈宏铭	男	基础学部	2026310840	13512737906	
庄柏铠	男	基础学部	2026311321	15759728026	
蔡秉霖	男	基础学部	2026311324	13015815853	
韦开瑞	男	基础学部	2026311598	19985057853	

二、立项报告（字数在 2000 字以上，篇幅不够可附页）

（一）立项背景（研究现状、趋势、研究意义等）

1. 研究现状

传统游戏工程开发涉及框架设计、剧情创作、代码实现、素材制作、AI 调试、平衡调整与 bug 修复等众多方面的内容，想要制作一项不错的游戏产品必须要克服工程量大、周期长、成本高等一系列挑战。

近年来，LLM 与 Agent 的进展则开始使这一局面改变。有研究者指出:开发者的意图传递正从确定性的代码指令转向概率性的自然语言推断（[1]Meske et al., 2025）。以 vibe-coding 为代表的开发方式初步实现了从自然语言描述到工程可运行的跨越。

在工具层面，已有 VibeGame、Phaser Game Agent、TapTap 制造等 AI 工具和开发社区环境。

在实践层面，已经存在不少独立开发者与零基础用户借助智能体完成首款游戏的成功案例。

与此同时，游戏内 AI 正从基于规则的逻辑判断走向 LLM 接入的决策模式。通过类智能体的感知机—LLM 推理—行为输出链条，LLM 被用于 NPC 对话与决策、程序化地图生成等场景。相关实证研究与系统综述也已在游戏 AI 领域形成积累。（[2]Li et al., 2025）

已有工作探索了 LLM 离线构建关卡数据库、运行时装配的路径（[3]Xu & Verbrugge, 2025）。一项基于记忆流的社交推理实验则表明，大模型与本地小模型在游戏化社交场景中均具备一定推理能力（[4]Poglitsch et al., 2026）。另一份基于 Unity 的案例研究表明，LLM 工具在开发中的应用效果正呈现这样一种图景：定义清晰的模块能显著缩短开发周期，而性能敏感或需要全局一致性的场景仍需人工监督（[5]IAR 2025）。

当前的研究成果以及发展趋势不仅预兆着游戏行业正在进行的 AI 革命，也为游戏工程接入 LLM 提供了方法指导。因此，利用智能体探索游戏工程的落地与游戏内 AI 的 LLM 化是具有良好应用前景的探索项目。

2 研究意义

其一，工程意义：

通过真实游戏工程的实践，探索自然语言蓝图到完整工程落地的自动化边界，回答智能体能做到什么程度、人应该在哪里介入等问题。

其二，游戏性意义：

本项目将探索 LLM 接入游戏运算对提升地图生成的随机性与 NPC 决策、对话的智能程度的可能性。

其三，开发者意义：

通过利用智能体编写游戏的实践观察人类，积累 AI 时代下如何利用 AI 实现工程的经验认知。

其四，工程约束意义：

不回避 LLM 的延迟与算力成本等问题，通过游戏内时间机制与接入模式的调整，提供一些可操作的适配思路。

（二）项目研究内容及实施方案

1. 研究内容

一，游戏蓝图策划与自然语言化表达。 基于明确的游戏理念，本团队将策划一个具备完整玩法循环的中大型游戏工程策划案，并赋予相关智能体以实现蓝图到项目的落地，产出为蓝图工程文档文件夹。

二，通过智能体实现完整工程的落地。 探索将蓝图分段输入的模式，将蓝图产出为完整的游戏工程项目，实现落地。

三，探索 LLM 接入游戏运算的形式与影响。 在延迟与算力约束下，尝试 LLM 参与游戏运行时运算的多种接入形态，包括地图真随机生成、NPC 基于当前局势的决策、玩家—NPC 智能对话以及 NPC 之间的自主对话。蓝图将专门有一项 LLM 接入的说明，并且最终项目应也有具体的落地。

四，AI 辅助多人协作模式与人工干预边界。 本团队将在多人协作的真实工程场景中记录智能体生成与人类修正的交互过程并不断迭代。识别哪些环节必须人工介入、哪些环节可通过流程调整、工具更新等进一步自动化，并对自动化率做出评估。产出为工程实现的迭代报告。

2. 技术路线

总体分三层:

一、蓝图设计层

①有序化:依据从大到小、从框架到内容的有序结构将游戏策划案组织为为一系列的设计文档提示词，并通过文件夹整理。

②接口化:每个机制的设计文档提示词独立封装和独立实现，减少功能之间的相互耦合。

③迭代化：采用小步快跑的开发策略，每完成一次微型版本迭代，即开展闭环的调试与实机体验。本团队将进行测试反馈，根据体验进行缺陷修复，并驱动游戏核心机制的向外延展与功能扩充。

二、智能体规划层

① 多智能体协作：

代码智能体负责将提示词转化为具体功能代码，并导入音效与美术素材；监管智能体负责核查蓝图可行性、检验交付项目并提出缺陷；构思写作智能体辅助完善蓝图并提供设计思路，并负责导出相关的文档。

考虑到费用等问题，美术智能体由负责美术的成员独立管理，不接入智能体集群，其负责生成相关的素材资源。

② 通信与协同平台：

团队将预先使用 AI 搭建一个智能体沟通平台和拟写统一的工程背景作为共享上下文，使各智能体明确合作目标，并支持相互传递消息与需求。

③ 自动化测试环境：

尝试将监管智能体接入游戏运行时，赋予其标准化观测接口，使其能像人类玩家一样进行状态感知与自动化测试，从而输出检验报告。

三，LLM 接入层

预计类比 Agent 与 LLM 的工作模式，采用环境感知-LLM 决策层-指令输出与执行的三层基本架构，针对算力消耗大和延时反馈设置相应的机制，同时面向游戏对象划分三种 LLM 类型:地图生成 LLM，游戏 npcLLM，模拟玩家 LLM(采用与监管 LLM 的游戏接入相同框架，允许 LLM 真正参与游戏进程中与玩家进行伪联机)

3. 实施方案

一，工作流

借鉴战队的协作机制，以周为单位进行开会讨论，包括对齐前一周的进度，设定明确任务与交付目标、任务分配。

四位成员均可以运行智能体环境进行开发，通过 github 合并进度，具体见资源管理。

二，分工组织：

①陈宏铭、蔡秉霖负责游戏构想、调试，并承担 vibe-coding 实现；

②韦开瑞负责利用 AI 工具进行美术与音效资源的制作与整合；

③庄柏铠负责常规游戏 AI 逻辑调试、中期中后主攻 LLM 接入和调试。

④相关报告的撰写应由四个人共同完成。

三，资源管理

团队开发者将使用 github 进行代码的合并和远端上传，具体包括建立统一的 github 仓库，分项目、美术、蓝图、报告四类文件夹进行整理，每周进行项目对齐和进度上传、合并。

四，具体工作

①搭建环境:搜寻市面上不同智能体的优势信息，获取 api 接口、下载相关插件，搭建 github 仓库，并运用智能体初步建构智能体协作平台与 AI 调试工具。

其中，智能体协作平台允许智能体将每次工作结束后的反馈上传、提出或读取其他智能体的意见、按照格式在指定工作区生成相应的报告和日志。

AI 调试工具的具体方案需在形成初步游戏框架后设计，预计融合进智能体搭建平台中，创造一个游戏内到开发端的接口。

②相关 Skills 的撰写:利用 AI 设计或蒸馏出共享上下文、调试工具使用、日志输出等 skills，并上传到仓库。

③蓝图构思:

构思游戏的世界观、核心流程与机制，在此基础上填充细节并拓展、迭代机制，重点构思与 LLM 接入的相关问题，最后进行平衡和调参。

④项目落地:运用前期搭建的环境，导入构思好的蓝图让多智能体组完成交付，并交由人进行验收和测试。

⑤中期以前先完成传统规则模式下基本游戏 AI 的实现+传统地图随机生成器，中期以后着眼于落地 LLM 的接入，包括地图随机由 LLM 生成、npc 通过 LLM 可互动决策和自主行动两大方面，并思考与解决相关算力与时间问题。

⑥针对研究内容三和四，结合智能体协作平台反馈的开发日志，在实践中撰写相关文档报告。

（三）进度安排

①第一月:探索基本的组织流程、搭建基本的 AI 协作平台与测试工具、初步形成游戏工程合作架构的团队认知。

同时构思游戏内容的主体框架。

②第二月-中期:根据框架进行游戏蓝图到撰写，完成游戏内传统非 LLM 基于规则的 AI 实现，并完成一个初步游戏的全流程实现。输出基本的游戏工程、已完成的蓝图设计、合作迭代的日志等内容。

修理遇到的 bug，进行初步调试。

③中期之后-结题

继续打磨游戏的细节、添加未完成的机制并落地。重点:探索和实现 LLM 接入，包括哪些机制适合介入、怎么解决算力问题和 LLM 输入输出的时间延迟问题(以及实践中遇到的关于 LLM 实现的其他现实问题)、效果的打磨和提高等。

修理 bug，完成调试。

（四）中期及结题预期目标（即中期检查和结题验收时考核的依据）

中期目标：

（1）完成 AI 环境的搭建，包括智能体协作平台，AI 调试工具，相关 skills，美术素材生成的系统化等内容。

（2）完成游戏基本蓝图大框架的自然语言文档，不一定需要细节化的内容填充，但对于游戏核心流程与机制应有充分的说明。

（3）交付根据蓝图实现的基本游戏工程 Demo。除了蓝图框架的实现，其中应基本实现普通游戏 AI 和地图随机生成器。

以此论证智能体能极大辅助传统游戏的开发。

（4）截至中期的工程合作迭代的相关数个报告。

结题目标：

（1）交付包含接入 LLM 的完整可运行的游戏工程；在中期的基础上，实现 LLM 接入游戏的探索。

（2）完整的结构化游戏工程蓝图文档文件夹。除了核心框架的实现外，大框架内应有足够的细节填充，保证游戏性足够强。

（3）交付三个相关报告:

①LLM 接入游戏的探索报告(相关机制的开发细节、相关问题是如何解决等内容)

②开发日志报告(智能体是如何辅助工程的落地的，开发过程中遇到的相关问题和解决措施等，利用智能体做开发的心得和经验等)

③人工干预边界的总结报告(主要内容在于智能体协作平台对游戏项目开发效率的提升)

（五）经费使用计划

①调用智能体产生的 token 消耗

②美术、音效等寻找或让 AI 生成产生的费用

③AI 订阅产生的相关费用

预计花费视使用工具的价格和政策而定，会有每周的记录。最后的结题报告应有相关的说明。

（六）主要参考文献（参考文献书写顺序：序号 作者. 文章名. 学术刊物名. 年，卷（期）：引用起止页. ）

[1] Meske C, Hermanns T, Von der Weiden E, et al. Vibe Coding as a Reconfiguration of Intent Mediation in Software Development: Definition, Implications, and Research Agenda. IEEE Access, 2025, 13: 213242-213259.

[2] Li J, Si H, Zhao R. A General Review of Large Language Model Agents in Game Applications. Proceedings of the 2025 18th International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 2025.

[3] Xu K, Verbrugge C. A Database-Driven Framework for 3D Level Generation with LLMs. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment, 2025, 21(1): 367-376.

[4] Poglitsch C, Giner A, Pirker J. Reasoning Capabilities of Large Language Models in Games. IEEE Transactions on Games, 2026, 18(1): 163-172.

[5] Wang J, Sato R. Exploring the Applicability of Modular Tasking in Short-Term Student Game Development with Large Language Models: A Unity Case Study. Proceedings of the 3rd International Conference on ICT Application Research, 2025: 54-58.

三、指导教师意见

签　　名：

年　　月　　日

四、评审专家组意见

批准经费：　　元　　组长签名：

年　　月　　日